POSTECH

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que englobará os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. Importante atentar-se ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que sua pontuação se refere a **90%** da nota final.

Case E-commerce Olist

Este desafio propõe a construção de um relatório executivo voltado a investidores e acionistas do setor de e-commerce, baseado no Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. O objetivo é transformar dados transacionais em uma narrativa clara sobre desempenho comercial, eficiência logística e/ou satisfação do cliente, culminando em recomendações acionáveis e, quando possível, previsões fundamentadas.

Sobre o Dataset

O dataset reúne aproximadamente 100 mil pedidos entre 2016 e 2018, cobrindo múltiplos marketplaces no Brasil. Inclui tabelas interconectadas de clientes, pedidos, itens, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e geolocalização por CEP. Os dados são reais e foram anonimizados. Há possibilidade de análises multidimensionais, como status do pedido, preço, meios de pagamento, desempenho de frete, localização, atributos de produto e reviews.

O dataset pode ser acessado aqui.

Estrutura dos Dados e Dicionário (visão executiva)

- **customers:** customer_id, customer_unique_id, zip_code_prefix, cidade, estado.
- **orders:** order_id, customer_id, status, timestamps de compra/aprovação/entrega.
- **order_items:** order_id, item_id, product_id, seller_id, shipping_limit_date, price, freight_value.
- **payments:** order_id, payment_type, installments, payment_value.

- **order_reviews:** order_id, review_score, timestamps, review_comment_title/text.
- **products:** product_id, category_name, pesos/medidas, descrição.
- **sellers:** seller_id, zip_code_prefix, cidade, estado.
- **geolocation:** zip_code_prefix, latitude, longitude, cidade, estado.
- **category_translation:** tradução de nomes de categorias para inglês.

Perguntas de Negócio e Trilhas Analíticas (sugestões)

Construa gráficos atraentes e que passem a ideia central para que os acionistas e investidores possam seguir em frente com suas ações. A proposta aqui é que o Grupo possa analisar os dados e propor uma exploração / recomendação própria, seguindo sempre os caminhos que os dados oferecem. Para os Grupos que eventualmente se sentirem desorientados, aqui vai alguns caminhos possíveis:

1. Crescimento e Receita

- Evolução mensal de pedidos, receita e ticket médio.
- Participação por categoria e região (UF/município).
- Identificação de produtos e sellers top performers.

2. Logística e SLA

- Lead time entre compra, aprovação, postagem e entrega.
- Correlação entre atrasos e review_score.
- Mapa de calor de desempenho por região.

3. Comportamento e Pagamentos

- Meios de pagamento mais usados e valor de parcelas.
- Recência, frequência, monetização (RFM) por customer_unique_id.
- Recompra e retenção por coorte.

4. Satisfação do Cliente

- Distribuição de review_score e temas recorrentes (se text mining).
- Drivers de satisfação: tempo de entrega, preço, categoria.

- Identificação de riscos de churn.

5. Oportunidades e Recomendação

- Otimização de frete em rotas críticas.
- Estratégias de pricing/cross-sell por categoria/região.
- Priorizar sellers com alto NPS e baixo tempo de entrega.

Observação: as trilhas acima são sugestões. O grupo tem total liberdade para definir as perguntas e o escopo analítico que considerar mais relevante ao relatório para investidores.

Entregáveis e Critérios de Avaliação

- ✓ Relatório executivo estruturado (sumário, contexto, análise, conclusões).
- ✓ Capacidade analítica: profundidade, métricas relevantes, previsões/recomendações.
- ✓ Storytelling: clareza da jornada e conexão com decisões de investimento.
- ✓ Governança: documentação de dados, qualidade e reproducibilidade.

Entregáveis:

- ✓ Link do repositório do GitHub contendo os códigos utilizados.
- ✓ Link da apresentação executiva com o storytelling.
- ✓ Vídeo Executivo (até 5 minutos), tendo os seguintes requisitos:
    - Pelo menos um integrante do grupo apresente o projeto.
    - A apresentação seja feita em linguagem executiva (pense que você vai apresentar os resultados para diretores de uma empresa, não use termos técnicos).

Dicas:

1. Para construir uma boa análise, utilize dados externos para enriquecer ainda mais a mensagem que você quer passar.
2. Lembre-se de que você poderá apresentar o desenvolvimento do seu projeto durante os grupos de estudos com docentes no Discord, além de compartilhar sua jornada de desenvolvimento nos fóruns de bate papo com a turma, também no Discord! Estas são boas oportunidades para discutir sobre as dificuldades encontradas e pegar dicas valiosas com especialistas e colegas de turma.
3. Não se esqueça de que este é um entregável obrigatório! Se atente para o prazo de entrega até o final da fase.

Boa sorte e não deixe de chamar os professores da Fase 1 para discutir sobre seu trabalho.

PDS TECH